线性代数（MATH1205）第二次作业

第 1 题

设 $A=\begin{pmatrix}1 & 3\\ -1 & 0\\ 2 & 3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 2 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 2 & 1\\ 2 & -3\end{pmatrix}$，求 $A+B$，$A-B+C$，$-A+3B+2C$。

解 矩阵的加法与数乘都是对应元素逐个运算。

$$A+B=\begin{pmatrix}1-2 & 3+0\\ -1+2 & 0-1\\ 2-1 & 3+1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 3\\ 1 & -1\\ 1 & 4\end{pmatrix}.$$

$$A-B+C=\begin{pmatrix}1+2-1 & 3-0+2\\ -1-2+2 & 0+1+1\\ 2+1+2 & 3-1-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 5\\ -1 & 2\\ 5 & -1\end{pmatrix}.$$

$$-A+3B+2C=\begin{pmatrix}-1 & -3\\ 1 & 0\\ -2 & -3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-6 & 0\\ 6 & -3\\ -3 & 3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-2 & 4\\ 4 & 2\\ 4 & -6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-9 & 1\\ 11 & -1\\ -1 & -6\end{pmatrix}.$$

第 2 题（原题号 3）

设 $A=\begin{pmatrix}x & 0\\ 7 & y\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}u & 2v\\ y & 2\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}3 & -4\\ x & v\end{pmatrix}$，且 $A+2B=C$，求 x,y,u,v。

解

$$A+2B=\begin{pmatrix}x+2u & 4v\\ 7+2y & y+4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & -4\\ x & v\end{pmatrix}.$$

比较对应元素得

$$\begin{cases}x+2u=3,\\ 4v=-4,\\ 7+2y=x,\\ y+4=v.\end{cases}$$

由第二式 $v=-1$；代入第四式 $y=v-4=-5$；代入第三式 $x=7+2\cdot(-5)=-3$；代入第一式 $2u=3-x=6$，$u=3$。

所以 $x=-3$，$y=-5$，$u=3$，$v=-1$。

第 3 题（原题号 4）

设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，k 为数。证明：若 $kA=O$，则 $k=0$ 或 $A=O$。

证明. 由数乘定义，$kA=(ka_{ij})_{m\times n}$。$kA=O$ 意味着

$$ka_{ij}=0,\qquad i=1,\dots,m,\ j=1,\dots,n.$$

若 $k=0$，结论已成立。若 $k\neq 0$，则 k 可逆（k^{-1} 存在），在每个等式两边乘 k^{-1} 得

$$a_{ij}=k^{-1}(ka_{ij})=k^{-1}\cdot 0=0,\qquad 对所有i,j,$$

即 $A=O$。故 $k=0$ 或 $A=O$。 □

第 4 题（原题号 5）

计算下列矩阵乘积。

(2)

$$\begin{pmatrix}1&3&-1\\0&4&2\\7&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\cdot 1+3\cdot(-2)+(-1)\cdot 3\\0\cdot 1+4\cdot(-2)+2\cdot 3\\7\cdot 1+0\cdot(-2)+1\cdot 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-8\\-2\\10\end{pmatrix}.$$

(4) 3×1 矩阵乘 1×3 矩阵，结果为 3×3 矩阵，第 i 行第 j 列为 a_ib_j：

$$\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}(3,-1,2)=\begin{pmatrix}3&-1&2\\-6&2&-4\\9&-3&6\end{pmatrix}.$$

第 5 题（原题号 6）

证明两个同阶上三角矩阵的乘积还是上三角矩阵。

证明. 设 $A=(a_{ij})$，$B=(b_{ij})$ 都是 n 阶上三角矩阵，即当 $i>j$ 时 $a_{ij}=0$，$b_{ij}=0$。记 $C=AB=(c_{ij})$，则

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}.$$

取 $i>j$，考察和式中的每一项 $a_{ik}b_{kj}$：

- 若 $k<i$，则 $a_{ik}=0$；
- 若 $k\geq i$，则 $k\geq i>j$，从而 $b_{kj}=0$。

所以每一项都是 0，$c_{ij}=0$（$i>j$）。因此 $C=AB$ 是上三角矩阵。 □

第 6 题（原题号 8）

计算下列各题。

(1) $\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}^n$。

解 断言 $\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix}1 & 0\\ n\lambda & 1\end{pmatrix}$。$n=1$ 时显然。设 n 时成立，则

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}^{n+1} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ n\lambda & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ n\lambda+\lambda & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ (n+1)\lambda & 1\end{pmatrix}.$$

由数学归纳法，$\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix}1 & 0\\ n\lambda & 1\end{pmatrix}$。

(2) $\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}^n$。

解 记 $R(\theta) = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$。由和角公式，

$$R(\alpha)R(\beta) = \begin{pmatrix}\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta & -(\cos\alpha\sin\beta+\sin\alpha\cos\beta)\\ \sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta & \cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta\end{pmatrix} = R(\alpha+\beta).$$

于是对 n 归纳：$n=1$ 显然；若 $R(\theta)^n = R(n\theta)$，则 $R(\theta)^{n+1} = R(n\theta)R(\theta) = R((n+1)\theta)$。所以

$$\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix}\cos n\theta & -\sin n\theta\\ \sin n\theta & \cos n\theta\end{pmatrix}.$$

(3) $(\alpha\beta^T)^n$，$\alpha = \begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ a_3\end{pmatrix}$，$\beta = \begin{pmatrix}b_1\\ b_2\\ b_3\end{pmatrix}$；当 $\alpha = \begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix}$，$\beta = \begin{pmatrix}1\\ \frac{1}{2}\\ \frac{1}{3}\end{pmatrix}$ 时写出具体结果。

解 $\beta^T\alpha = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$ 是一个数，记为 s。由矩阵乘法结合律，

$$(\alpha\beta^T)^n = \alpha(\beta^T\alpha)(\beta^T\alpha)\cdots(\beta^T\alpha)\beta^T = s^{\,n-1}\,\alpha\beta^T,$$

即

$$(\alpha\beta^T)^n = (a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3)^{n-1}\begin{pmatrix}a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3\\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3\\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3\end{pmatrix}.$$

当 $\alpha = (1,2,3)^T$，$\beta = (1,\frac{1}{2},\frac{1}{3})^T$ 时，$s = 1+1+1 = 3$，

$$\alpha\beta^T = \begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\\ 2 & 1 & \frac{2}{3}\\ 3 & \frac{3}{2} & 1\end{pmatrix}, \qquad (\alpha\beta^T)^n = 3^{n-1}\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\\ 2 & 1 & \frac{2}{3}\\ 3 & \frac{3}{2} & 1\end{pmatrix}.$$

(4) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}^n$。

解 记该矩阵为 A。直接计算

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 4E.$$

（例如第 1 行乘第 1 列：$1+1+1+1=4$；第 1 行乘第 2 列：$-1-1+1+1=0$；其余同理。）于是 $A^{2k} = (A^2)^k = 4^k E$，$A^{2k+1} = 4^k A$，即

$$A^n = \begin{cases} 4^{n/2}E = 2^n E, & n \text{ 为偶数}, \\ 4^{(n-1)/2}A = 2^{n-1}A, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

(5) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，求 $A^n - 2A^{n-1}$（$n \geq 2$）。

解

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2A,$$

即 $A^2 - 2A = O$。于是当 $n \geq 2$ 时（约定 $A^0 = E$），

$$A^n - 2A^{n-1} = A^{n-2}(A^2 - 2A) = A^{n-2}O = O.$$

第 7 题（原题号 9）

求与矩阵 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可交换的所有矩阵。

解 设 $X = (x_{ij})_{4\times 4}$ 满足 $NX = XN$。左乘 N 把 X 的各行上移一行，右乘 N 把 X 的各列右移一列：

$$NX = \begin{pmatrix} x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{34} \\ x_{41} & x_{42} & x_{43} & x_{44} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad XN = \begin{pmatrix} 0 & x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ 0 & x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ 0 & x_{31} & x_{32} & x_{33} \\ 0 & x_{41} & x_{42} & x_{43} \end{pmatrix}.$$

比较对应元素：

- 第 1 列：$x_{21}=x_{31}=x_{41}=0$；
- 第 4 行：$x_{41}=x_{42}=x_{43}=0$；
- 其余位置：$x_{22}=x_{11}$，$x_{23}=x_{12}$，$x_{24}=x_{13}$，$x_{32}=x_{21}=0$，$x_{33}=x_{22}$，$x_{34}=x_{23}$，$x_{42}=x_{31}$，$x_{43}=x_{32}$，$x_{44}=x_{33}$。

所以主对角线以下全为 0，且每条平行于主对角线的斜线上元素相等：$x_{11}=x_{22}=x_{33}=x_{44}=a$，$x_{12}=x_{23}=x_{34}=b$，$x_{13}=x_{24}=c$，$x_{14}=d$。与 N 可交换的矩阵为

$$X=\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & b & c \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix}=aE+bN+cN^2+dN^3,$$

其中 a,b,c,d 为任意数。反之，这样的 X 是 N 的多项式，显然与 N 可交换。

第 8 题（原题号 10）

求一个满足 $A^2=O$ 且 $A\neq O$ 的二阶方阵 $A_{2\times 2}$。

解 取 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\neq O$，则

$$A^2=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0\cdot 0+1\cdot 0 & 0\cdot 1+1\cdot 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=O.$$

（一般地，$\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$ 满足 $a^2+bc=0$ 且不全为零时都符合要求。）

第 9 题（原题号 11）

设 $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$，求：(1) A^2-2A；(2) $3A^3-2A^2+5A-4E$。

解 **(1)**

$$A^2=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1-2 & -1-3 \\ 2+6 & -2+9 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 8 & 7 \end{pmatrix},$$

$$A^2-2A=\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$A^3=A^2A=\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1-8 & 1-12 \\ 8+14 & -8+21 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -9 & -11 \\ 22 & 13 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} 3A^3-2A^2+5A-4E &= \begin{pmatrix} -27 & -33 \\ 66 & 39 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ -16 & -14 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ 10 & 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -24 & -30 \\ 60 & 36 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$